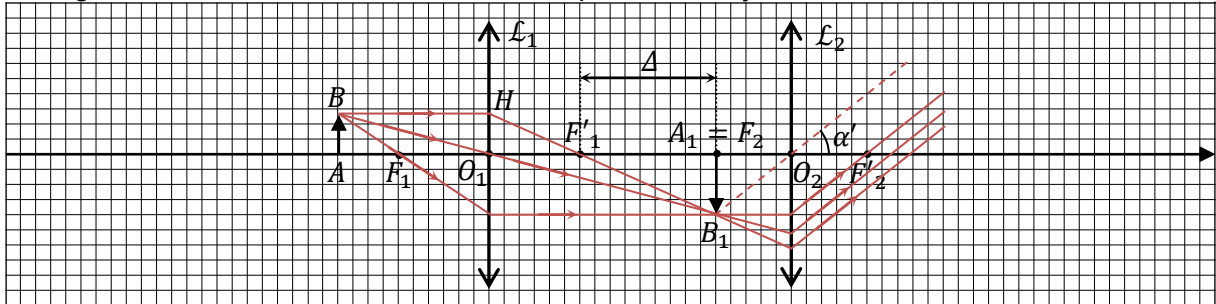


- 1- L'image intermédiaire se situe au niveau du plan focal objet de l'oculaire.



- 2- Le grossissement G_1 est défini par :

$$G_1 = \frac{\alpha'}{\alpha} \quad \begin{array}{l} \alpha' : \text{angle sous lequel on voit } A_1B_1 \text{ à travers l'oculaire} \\ \alpha : \text{angle sous lequel on voit } A_1B_1 \text{ à l'œil nu} \end{array}$$

Approximation des petits angles :

$$\alpha' = \frac{A_1B_1}{f'_2} \text{ et } \alpha = \frac{A_1B_1}{\delta}$$

$\delta = 0,25 \text{ m}$ pour un œil normal. On en déduit :

$$G_1 = \frac{\delta}{f'_2} \Rightarrow \boxed{f'_2 = \frac{\delta}{G_1}}$$

Application numérique : $f'_2 = 2,5 \text{ cm}$

- 3- Le grandissement en valeur absolue a pour expression :

$$\gamma = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{A_1B_1}{O_1H}$$

En utilisant le théorème de Thalès dans les triangles $O_1HF'_1$ et $F'_1A_1B_1$:

$$\gamma = \frac{A_1B_1}{O_1H} = \frac{f'_1}{\Delta}$$

$$\boxed{f'_1 = \frac{\Delta}{\gamma}}$$

Application numérique : $f'_1 = 4,000 \text{ mm}$.

On utilise à nouveau la formule du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = -40, \text{ or } \overline{O_1A_1} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F'_1F_2}$$

$$\gamma = \frac{f'_1 + \Delta}{\overline{O_1A}} \Leftrightarrow \boxed{\overline{O_1A} = \frac{f'_1 + \Delta}{\gamma}}$$

Application numérique : $\overline{O_1A} = -4,100 \text{ mm}$

- 4- Un œil emmétrope peut avoir une vision entre ∞ et $\delta = 25 \text{ cm}$. On vient de déterminer pour la vision à l'infini, regardons la position de l'objet pour une position de l'image finale au *punctum proximum*. $F'_2 =$ position de l'œil

$$A \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A'$$

$\overline{F'_2A'} = -\delta$, il est plus simple dans ce cas d'utiliser la relation de conjugaison au foyer.

$$\overline{F'_2A'} \cdot \overline{F_2A_1} = -f'^2_2$$

$$\overline{F_2 A_1} = \frac{f_2'^2}{\delta}$$

$$\text{Or } \overline{F_1 A_1} = \overline{F_1 F_2} + \overline{F_2 A_1} = \Delta + \frac{f_2'^2}{\delta}$$

On utilise à nouveau la relation de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_1 A} \cdot \overline{F_1 A_1} = -f_1'^2$$

$$\overline{F_1 A} = -\frac{f_1'^2}{\Delta + \frac{f_2'^2}{\delta}}$$

Finalement l'expression de $\overline{O_1 A}$ est : $\overline{O_1 A} = \overline{O_1 F_1} + \overline{F_1 A}$

$$\boxed{\overline{O_1 A} = -f_1' - \frac{f_1'^2}{\Delta + \frac{f_2'^2}{\delta}}}$$

Application numérique : $\overline{O_1 A} = -4,098 \text{ mm}$

La latitude de mise au point est seulement de $2 \mu\text{m}$: les microscopes possèdent une vis micrométrique.

5- Le grossissement du microscope est défini par :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

$\alpha' = \frac{A_1 B_1}{f_2'}$: angle à travers l'oculaire

$$\alpha = \frac{AB}{\delta}$$

$$G = \frac{A_1 B_1}{f_2'} \frac{\delta}{AB} = \frac{\delta}{\underbrace{f_2'}_{G_1}} \underbrace{\frac{A_1 B_1}{AB}}_{\gamma}$$

$$\boxed{G = G_1 \gamma}$$

Application numérique : $G = 400$

Le grossissement d'un microscope correspond au produit du grandissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire.

6- Nous avons directement :

$$\boxed{u = \text{Arcsin}\left(\frac{\omega_0}{n}\right)}$$

Application numérique : $u = 40,5^\circ$

Le microscope n'est pas utilisé dans les conditions de Gauss, on peut avoir des aberrations chromatiques et géométriques.

Le diamètre de la monture correspond au diamètre de la lentille.

$$\tan\left(\frac{u}{2}\right) = \frac{D/2}{f_1'} \Rightarrow \boxed{D = 2f_1' \tan\left(\frac{u}{2}\right)}$$

Application numérique : $D \approx 3 \text{ mm}$

7- Le cercle oculaire est l'image de l'objectif par l'oculaire. On note C sa position :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\overline{O_2 C}} - \frac{1}{\overline{O_2 O_1}} &= \frac{1}{f_2'} \\ \frac{1}{\overline{O_2 C}} &= \frac{1}{f_2'} - \frac{1}{f_2' + \Delta + f_1'} \\ \boxed{\overline{O_2 C} = \frac{f_2'(f_2' + \Delta + f_1')}{\Delta + f_1'}} \end{aligned}$$

Application numérique : $\overline{O_2 C} = 2,88 \text{ cm}$.

Le cercle oculaire est proche de F_2' . En plaçant l'œil à cet endroit, on recueille le maximum d'informations.

Le fait d'augmenter le grossissement on pourrait voir des objets de plus en plus petits.

Cependant, le caractère ondulatoire de la lumière serait à considérer : des phénomènes d'interférences limitent la résolution du microscope.